

物件導向程式設計專題：多部電梯系統模擬程式

資工三 S1254059 吳佳泰

一、 程式特色

1. 可讓使用者使用檔案輸入，當檔案輸入失敗時會轉手動輸入
2. 系統會顯示電梯動畫，時間到後會顯示結果
3. 系統會檢查資料的輸入是否符合規定

二、 類別說明(避免程式碼內註解跑掉，因此在此說明)

1. button.h/cpp：電梯按鈕，只有亮燈與熄燈兩種狀態
2. door.h/cpp：電梯車廂門，開門後計時、時間到自動關門
3. passenger.h/cpp：乘客資訊
4. color.h/cpp：終端機文字顏色/粗體輸出工具
5. hall_panel.h/cpp：樓層大廳面板，管理上下按鈕與兩條等候隊
列
6. floor.h/cpp：一個樓層，內含一個 Hall_panel。
7. car_panel.h/cpp：電梯車廂內部面板，每樓層一顆目的樓層按鈕。
8. elevator.h/cpp：電梯資訊
9. building.h/cpp：大樓資訊
10. dispatcher.h/cpp：中央調度器，把大廳呼叫指派給最合適的電
梯

11.clock.h/cpp：模擬計時器，推進時間並判斷模擬是否結束

12.passenger_generator.h/cpp：依機率隨機產生乘客。

13.statistics.h/cpp:記錄每位乘客的搭乘資訊,最後輸出統計報告。

14.visualizer.h/cpp：把目前大樓狀態畫成動畫

15.user_input.h/cpp:讀取設定檔或手動輸入，並驗證參數合理性。

16.simulation.h/cpp：組裝以上所有元件並執行模擬主迴圈。

17.main.cpp：主程式

三、如何執行程式

1. 在 dev C++ 開啟專案 [elevators.dev](#) 即可在 dev C++ 內編譯執行

2. 點擊資料夾內執行檔 [elevators.exe](#) 亦可執行

四、執行範例

1. 資料夾內含有一個 `config.txt` 設定檔可供測試，使用者可以修

改該檔案進行測試

2. 範例輸入與輸出

```

C:\作業資料\112-1-114-2 程...  +  ~
=====
Floor Hall E1 Elevator Simulation t = 300 / 300 sec =====
10                                     E2                                     E3
9                                     [DOWN 12p]                             [OPEN 10p]
8                                     |
7                                     |
6                                     |
5                                     |
4                                     |
3                                     |
2                                     |
1                                     |
=====
Passengers generated: 447    served: 322

Simulation Report
=====
> Building Floors      :10
> Elevator Count       :3
> Simulation Time      :300 sec
> Passengers Generated :447
> Passengers Served    :322
> Passengers Unfinished:125
> Average Wait Time    :33.87 sec
> Average Ride Time    :25.36 sec
=====

Process exited after 67.13 seconds with return value 0
請按任意鍵繼續 . . .

```